



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

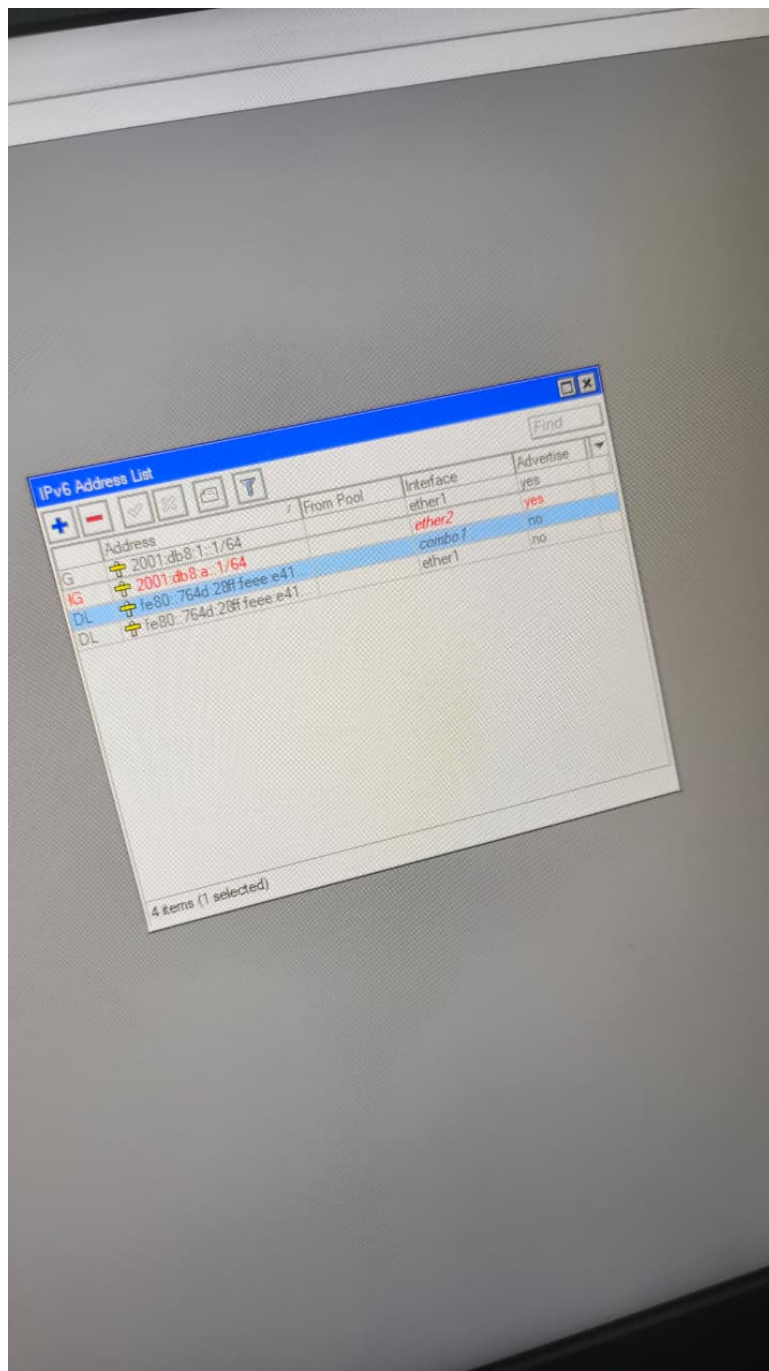
Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

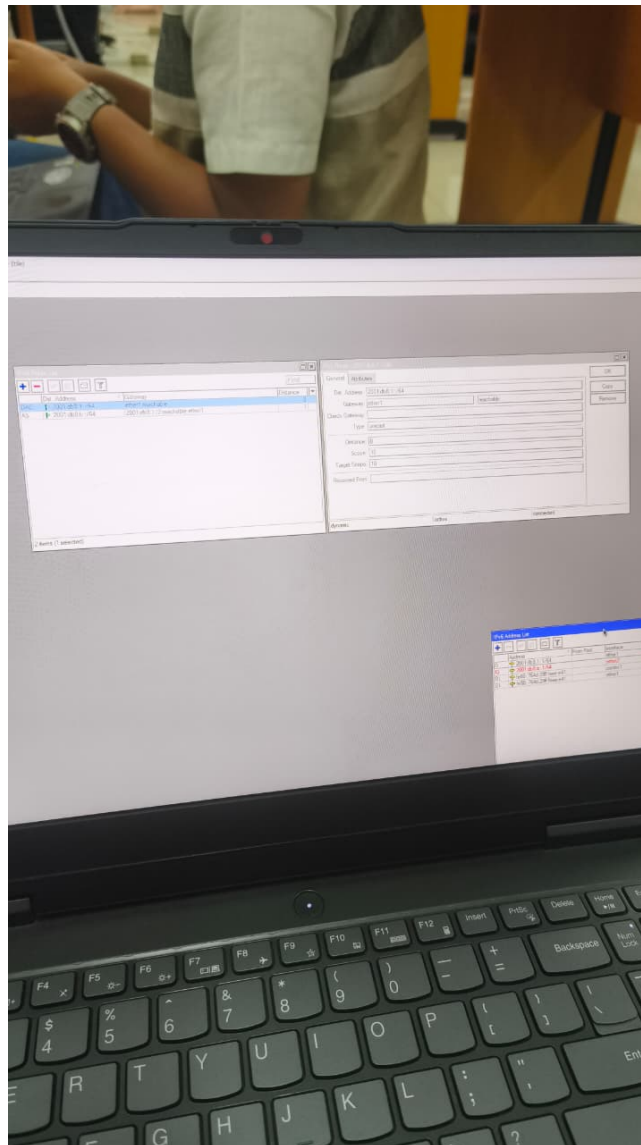
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

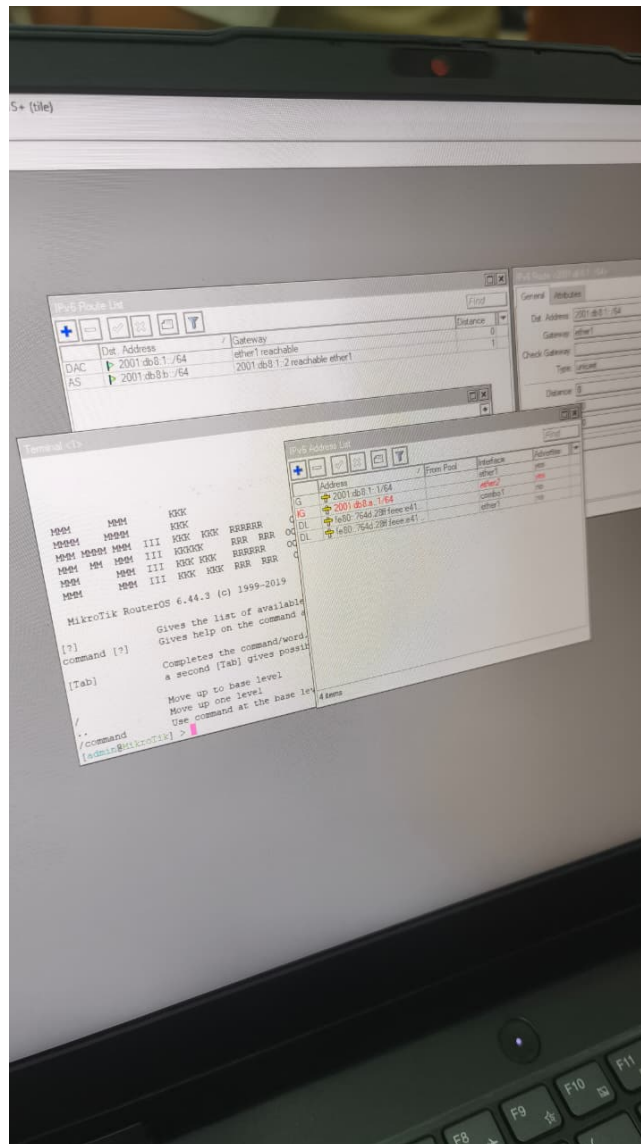
1. Router Mikrotik diatur ulang terlebih dahulu ke kondisi awal agar konfigurasi yang dilakukan tidak bercampur dengan konfigurasi sebelumnya.
2. Akses router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau alamat IP default router.
3. Fitur IPv6 diaktifkan melalui menu System kemudian Packages. Setelah fitur IPv6 diaktifkan, router direboot agar menu dan konfigurasi IPv6 dapat digunakan.
4. Alamat IPv6 dikonfigurasi pada interface router yang digunakan, yaitu interface yang menghubungkan router dengan router lain serta interface yang menghubungkan router dengan jaringan LAN.



5. Setelah konfigurasi alamat IPv6 selesai, routing statis ditambahkan melalui menu IPv6 → Routes. Pada tahap ini, setiap router diberi jalur secara manual menuju jaringan yang berada di sisi router lain.



6. Laptop yang terhubung ke masing-masing router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai dengan subnet jaringan LAN yang digunakan.

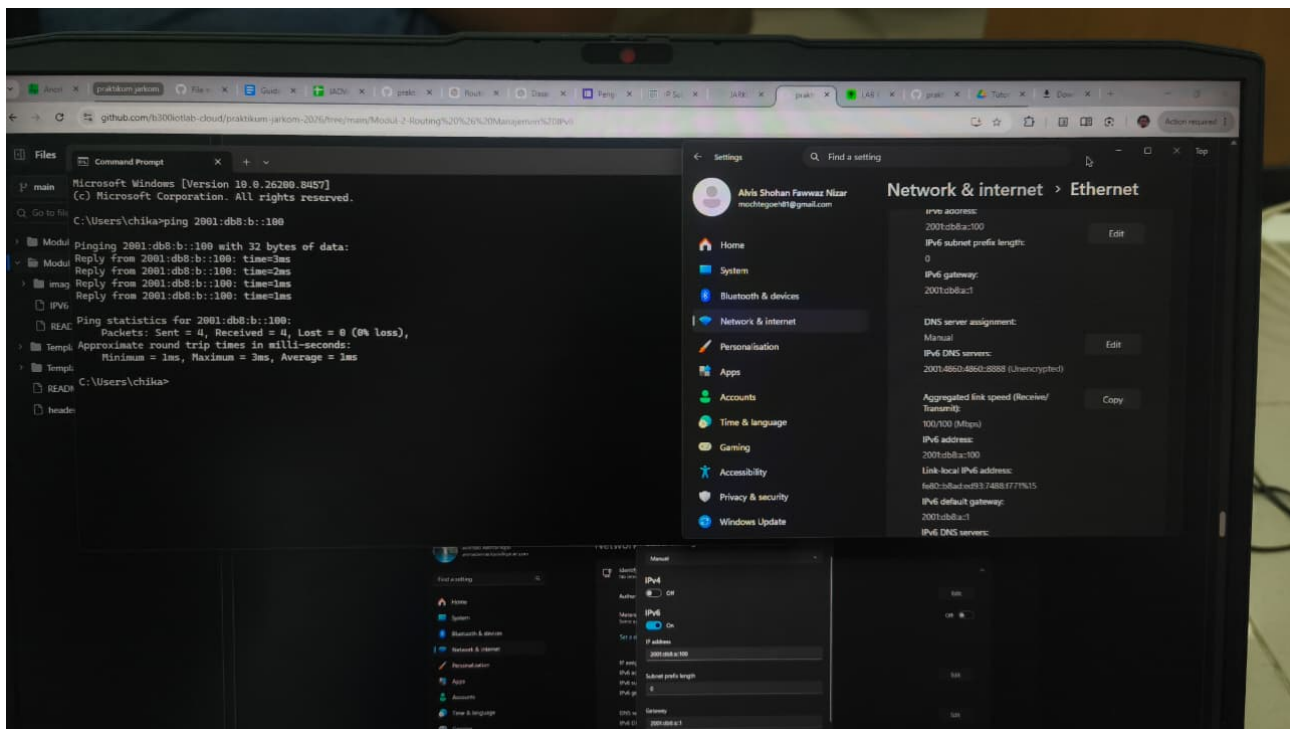


- Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Pengujian dilakukan dari router ke router, dari router ke jaringan LAN lawan, serta dari laptop satu ke laptop lainnya.

General	Attributes
Dist. Address	2001:db8:1::6
Gateway	ether1
Check Gateway	
Type	unicast
Distance	0

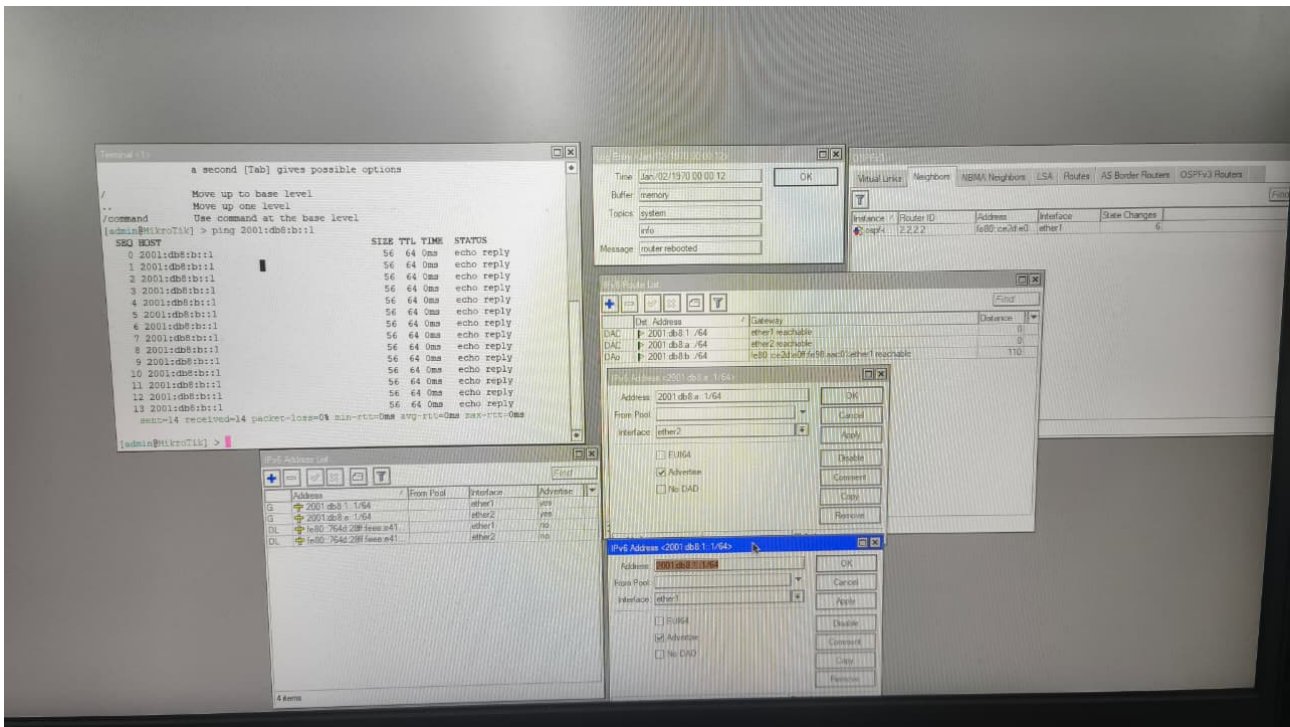
Terminal <1>	Gives the list of available commands
[?]	Gives help on the command and list of arguments
command [?]	
[Tab]	Completes the command/word. If the input is ambiguous, a second [Tab] gives possible options
/	Move up to base level
--	Move up one level
/command	Use command at the base level
> ping 2001:db8:b::1	

ice	Advertise
	yes
	yes
o f	no
	no
	no

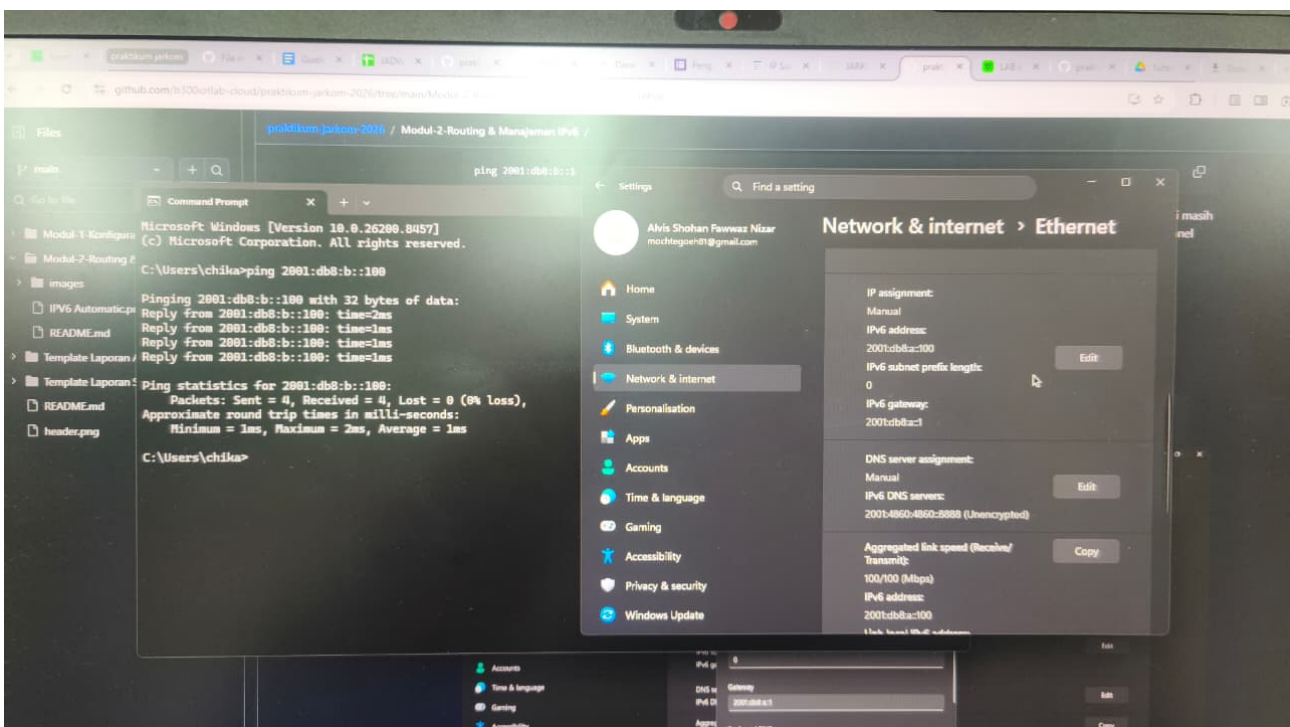


1.2 Routing Dinamis IPv6

1. Router Mikrotik diatur ulang terlebih dahulu ke kondisi awal agar konfigurasi routing dinamis dapat dilakukan dari awal tanpa adanya konflik konfigurasi.
2. Fitur IPv6 diaktifkan melalui menu System → Packages, kemudian router direboot agar konfigurasi IPv6 dapat digunakan.
3. Alamat IPv6 dikonfigurasi pada interface yang digunakan sebagai jalur antar router dan interface yang terhubung ke jaringan LAN.
4. Konfigurasi routing dinamis dilakukan menggunakan OSPFv3 melalui menu Routing → OSPFv3.
5. Kemudian membuat instance OSPFv3 sebagai identitas proses routing dinamis pada router.
6. Setelah instance dibuat, praktikan membuat area backbone yang digunakan sebagai area utama dalam proses pertukaran informasi routing antar router.
7. Interface yang digunakan dalam jaringan ditambahkan ke dalam konfigurasi OSPFv3 agar router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis.
8. Praktikan memeriksa status neighbor OSPF untuk memastikan bahwa hubungan antar router telah terbentuk dengan baik.
9. Laptop yang terhubung ke masing-masing router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai dengan jaringan LAN yang digunakan.



10. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping antar router dan antar laptop.



2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 pada router Mikrotik berhasil diterapkan sesuai dengan topologi jaringan yang digunakan. Pada tahap awal, setiap interface router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai dengan jaringan masing-masing, baik pada interface yang menghubungkan antar router maupun interface yang terhubung ke

jaringan LAN. Setelah konfigurasi alamat IPv6 dilakukan, router hanya dapat mengenali jaringan yang terhubung langsung dengannya.

Pada percobaan routing statis, komunikasi antar jaringan belum dapat berjalan sebelum dilakukan penambahan route secara manual. Oleh karena itu, static route ditambahkan melalui menu IPv6 → Routes agar masing-masing router mengetahui jalur menuju jaringan yang berada di sisi router lain. Setelah static route dikonfigurasi dengan benar, pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan bahwa jaringan pada Router 1 dapat terhubung dengan jaringan pada Router 2. Hal ini membuktikan bahwa routing statis dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan IPv6 yang berbeda.

Routing statis memiliki kelebihan karena konfigurasinya sederhana dan jalur yang digunakan dapat ditentukan secara langsung oleh administrator. Namun, metode ini kurang fleksibel apabila terjadi perubahan topologi jaringan, karena setiap perubahan jalur harus dikonfigurasi ulang secara manual. Dengan demikian, routing statis lebih sesuai digunakan pada jaringan sederhana dengan jumlah router dan subnet yang tidak terlalu banyak.

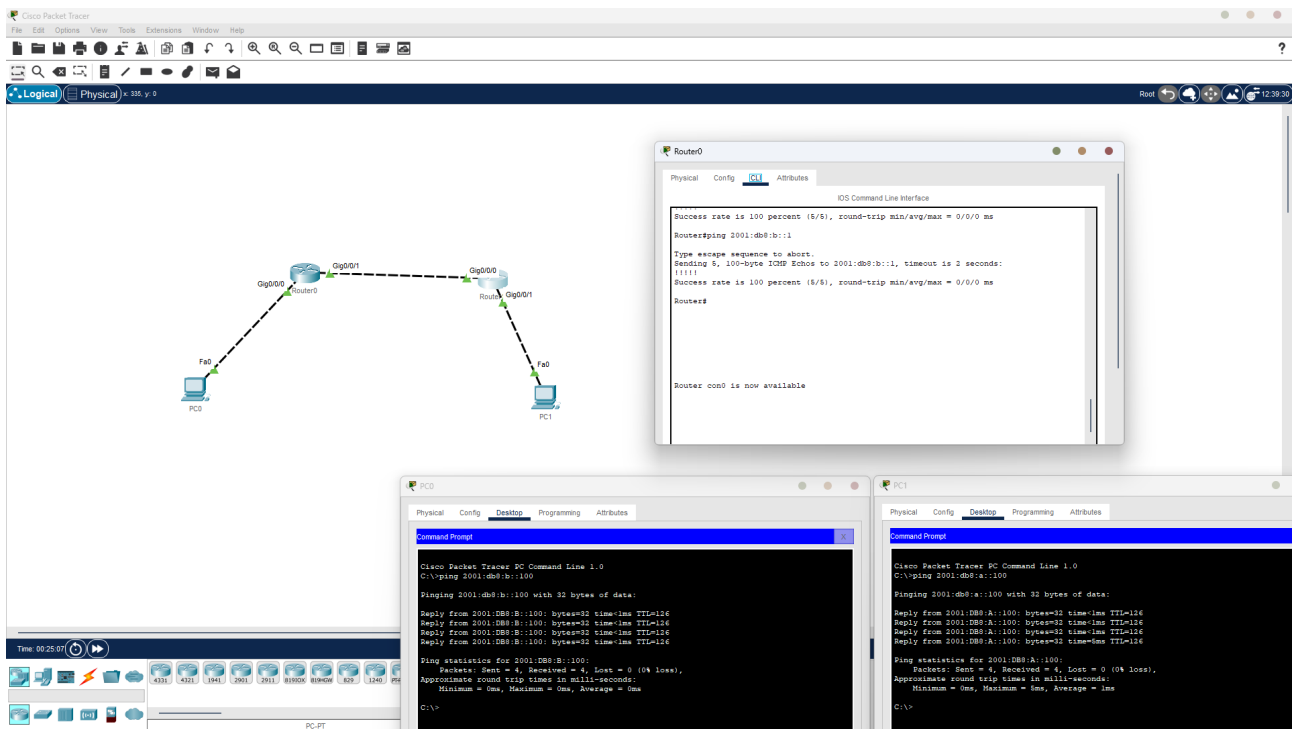
Pada percobaan routing dinamis, proses routing dilakukan menggunakan OSPFv3. Setelah instance, area backbone, dan interface OSPFv3 dikonfigurasi, router dapat membentuk hubungan neighbor dengan router lain. Hubungan ini menunjukkan bahwa router telah berhasil saling mengenali dan dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah proses tersebut berjalan, route menuju jaringan lain muncul pada tabel routing tanpa perlu ditambahkan secara manual.

Hasil pengujian koneksi pada routing dinamis juga menunjukkan bahwa perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Hal ini membuktikan bahwa OSPFv3 berhasil bekerja sebagai protokol routing dinamis pada jaringan IPv6. Dibandingkan routing statis, routing dinamis lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis. Akan tetapi, konfigurasi awal routing dinamis lebih panjang karena memerlukan pengaturan instance, area, interface, dan pemeriksaan neighbor OSPFv3.

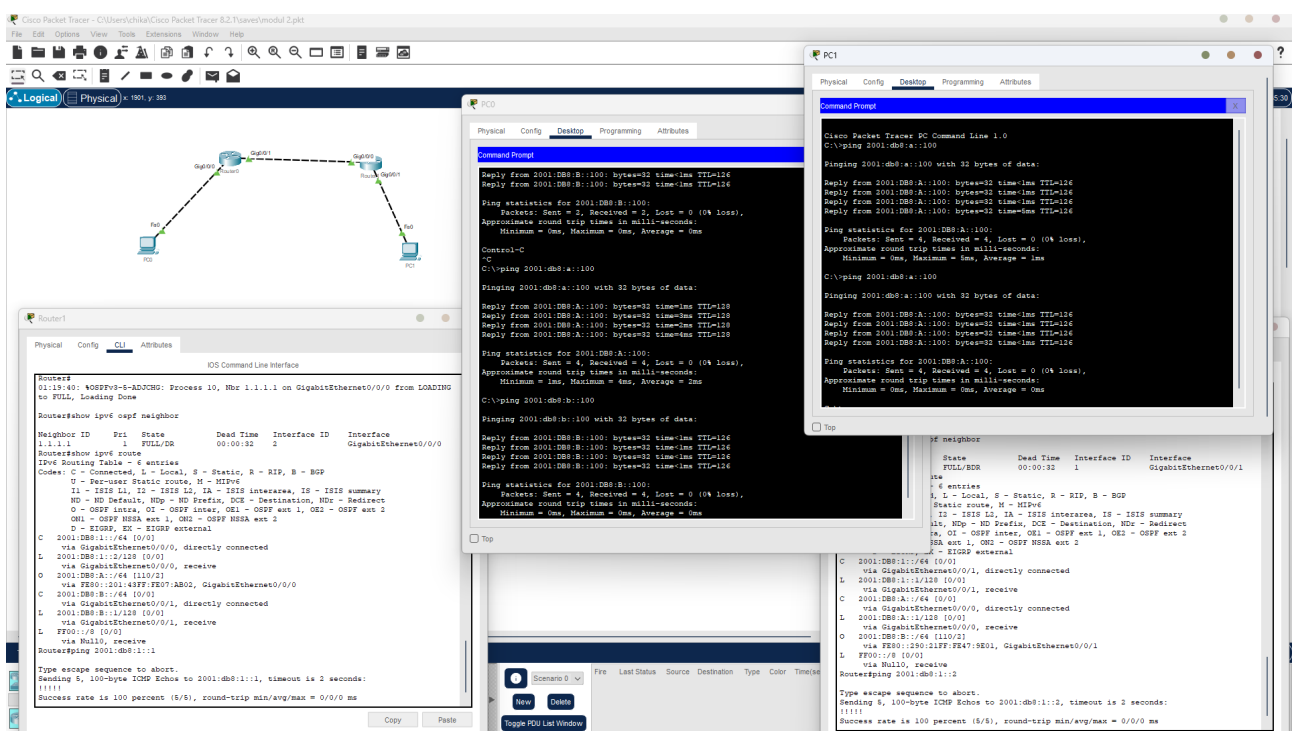
Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa routing statis dan routing dinamis sama-sama dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan IPv6 yang berbeda. Perbedaananya terletak pada cara router memperoleh informasi jalur. Pada routing statis, jalur ditentukan secara manual oleh administrator, sedangkan pada routing dinamis jalur dipelajari secara otomatis melalui protokol routing.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi pada cisco packet tracer Routing Statis IPv6



2. Simulasi pada cisco packet tracer Routing Dinamis IPv6



4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, routing statis dan routing dinamis IPv6 dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda melalui router Mikrotik. Konfigurasi IPv6 dilakukan dengan memberikan alamat pada setiap interface router dan perangkat akhir sesuai dengan subnet yang digunakan. Setelah konfigurasi dilakukan dengan benar, koneksi antar perangkat dapat diuji menggunakan perintah ping.

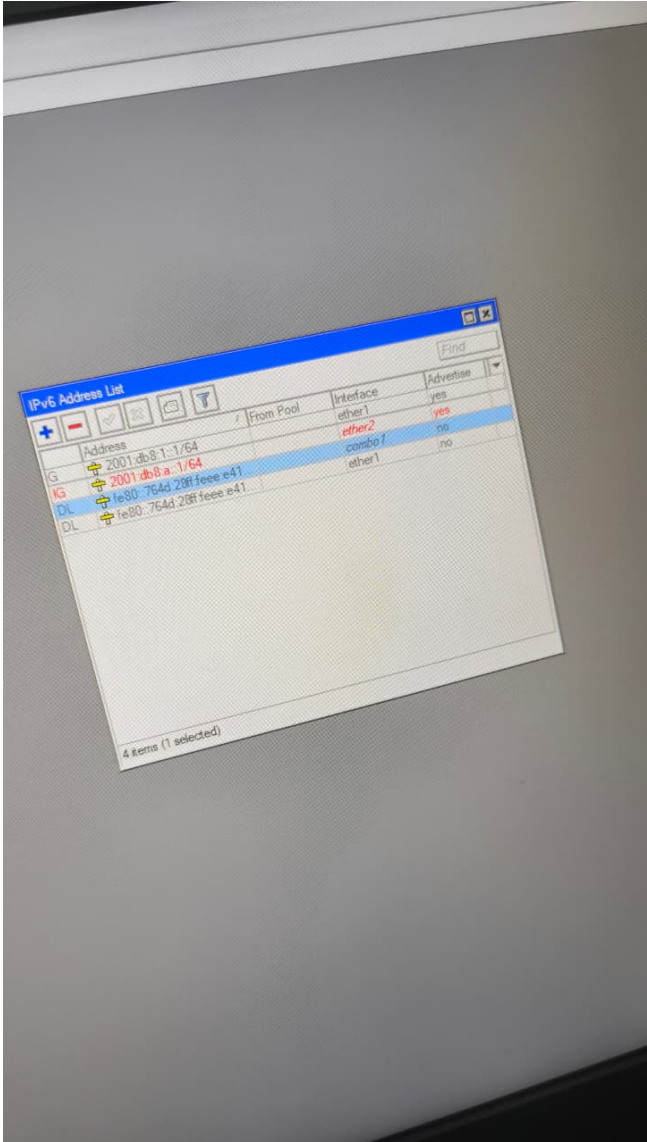
Pada routing statis, komunikasi antar jaringan dapat berjalan setelah rute menuju jaringan tujuan ditambahkan secara manual pada masing-masing router. Metode ini mudah dipahami dan cocok digunakan pada jaringan sederhana karena jalur routing ditentukan langsung oleh administrator. Namun, routing statis kurang efisien apabila diterapkan pada jaringan yang lebih besar karena setiap perubahan jaringan harus dikonfigurasi ulang secara manual.

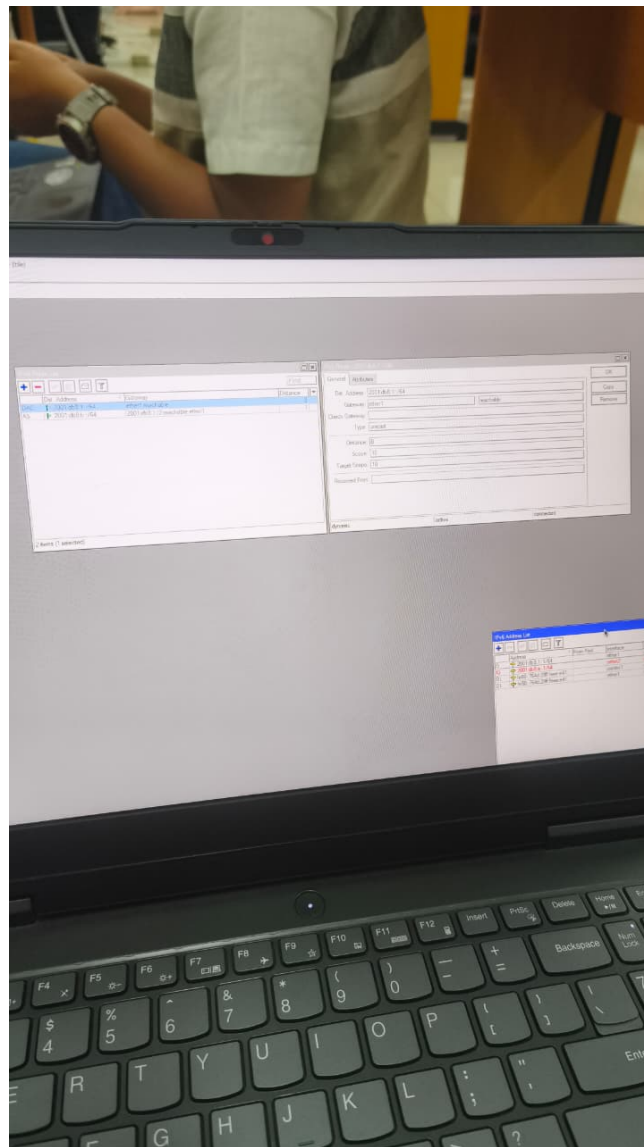
Pada routing dinamis, router menggunakan OSPFv3 untuk bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah konfigurasi OSPFv3 dilakukan dan hubungan neighbor antar router terbentuk, rute menuju jaringan lain dapat muncul secara otomatis pada tabel routing. Hal ini menunjukkan bahwa routing dinamis lebih fleksibel dibandingkan routing statis, terutama jika terjadi perubahan topologi jaringan.

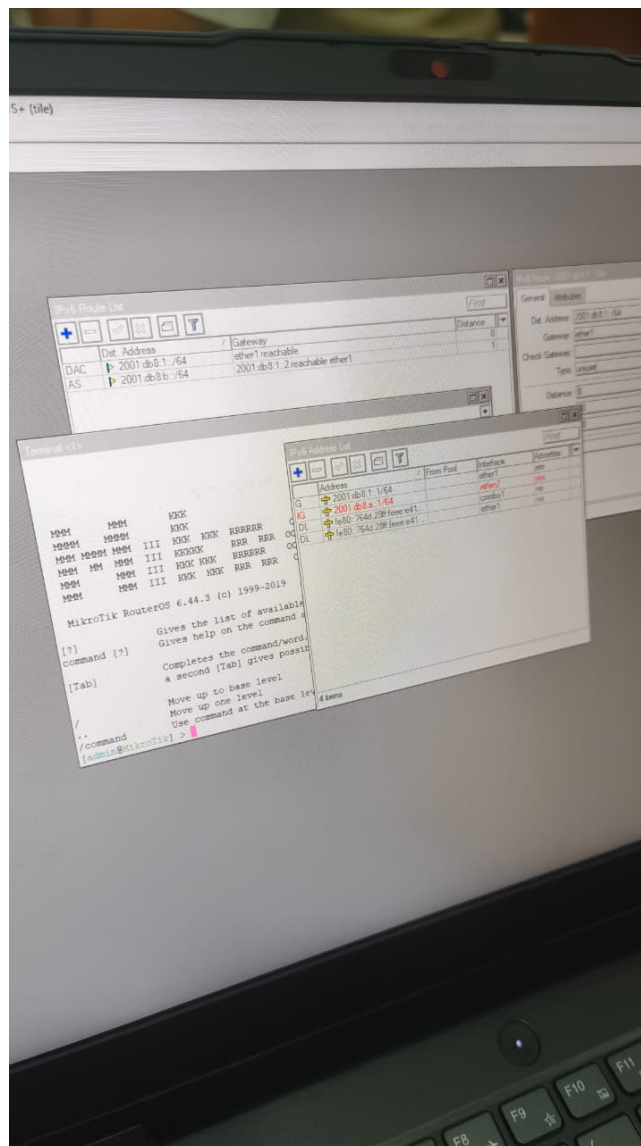
Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa routing statis lebih sederhana, tetapi membutuhkan konfigurasi manual. Sementara itu, routing dinamis memiliki konfigurasi awal yang lebih banyak, tetapi lebih efektif untuk jaringan yang berkembang. Keberhasilan percobaan sangat dipengaruhi oleh ketepatan konfigurasi alamat IPv6, prefix, gateway, serta rute yang digunakan.

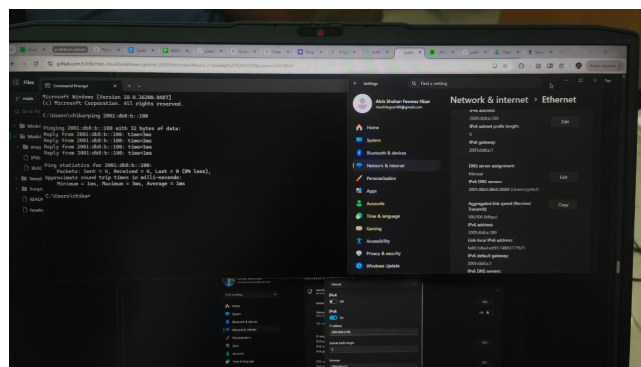
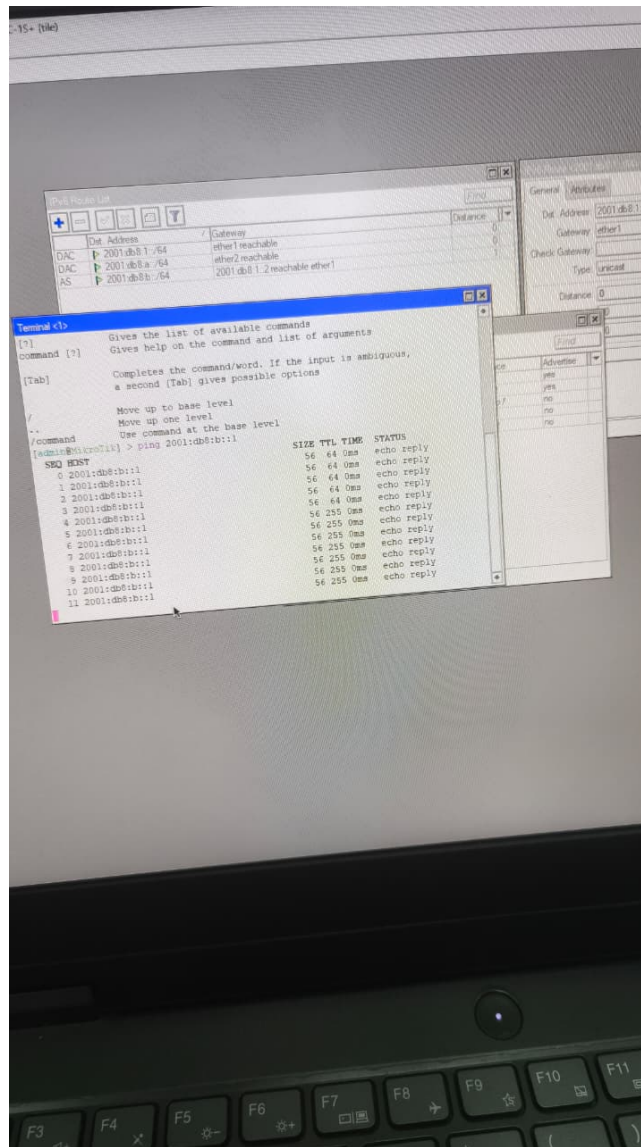
5 Lampiran

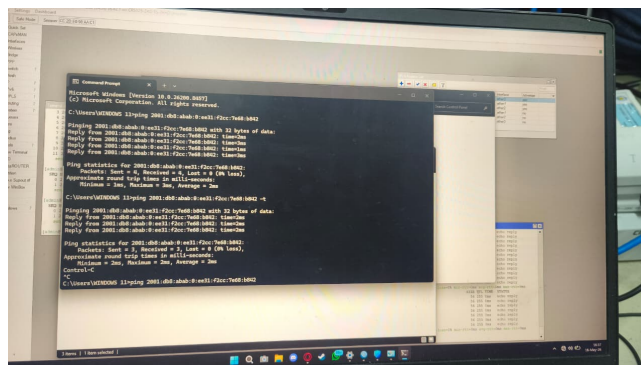
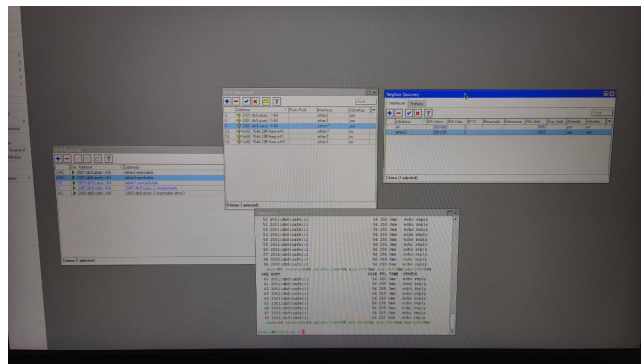
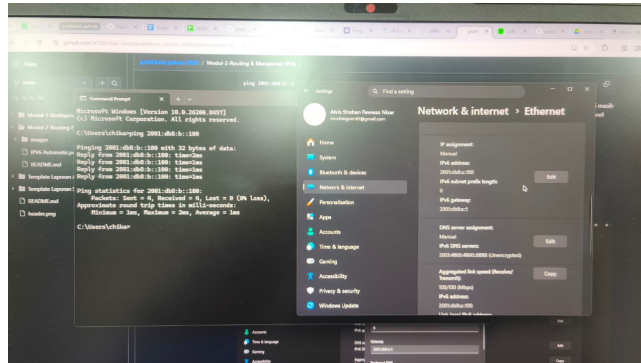
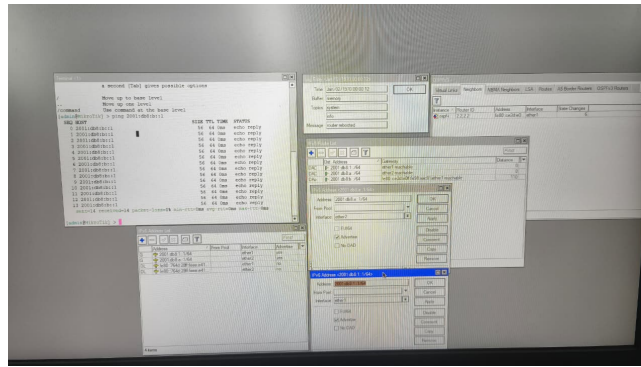
5.1 Dokumentasi saat praktikum

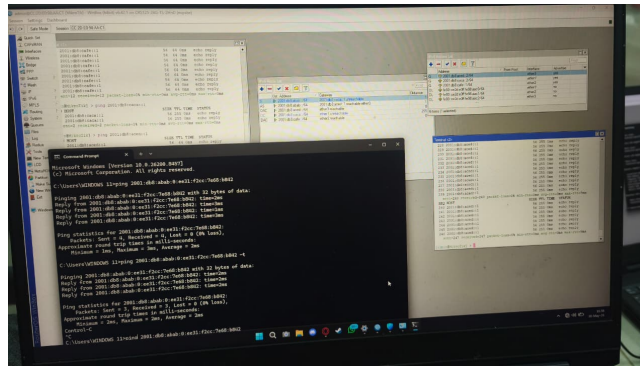












5.2 Hasil Challenge Modul

Pada challenge modul, dilakukan konfigurasi jaringan IPv6 dengan dua router yang saling terhubung menggunakan dua jalur, yaitu jalur utama dan jalur cadangan. Jalur utama digunakan sebagai koneksi utama antar router, sedangkan jalur cadangan digunakan sebagai backup apabila jalur utama mengalami gangguan. Selain itu, masing-masing router juga terhubung ke jaringan LAN yang digunakan oleh laptop.

Konfigurasi IPv6 dilakukan pada setiap interface router sesuai dengan topologi challenge. Interface yang mengarah ke laptop dikonfigurasi agar dapat memberikan alamat IPv6 secara otomatis menggunakan metode SLAAC. Pada metode ini, laptop tidak perlu diberi alamat IPv6 secara manual, melainkan cukup diatur secara otomatis sehingga laptop akan memperoleh alamat IPv6 dari prefix yang diiklankan oleh router melalui fitur Neighbor Discovery.

Setelah konfigurasi alamat IPv6 dan Neighbor Discovery selesai dilakukan, routing dibuat agar jaringan pada sisi Router 1 dapat berkomunikasi dengan jaringan pada sisi Router 2. Pada routing tersebut, jalur utama diberikan nilai distance yang lebih kecil sehingga diprioritaskan oleh router. Sementara itu, jalur cadangan diberikan nilai distance yang lebih besar sehingga hanya digunakan ketika jalur utama tidak dapat dijangkau.

Berdasarkan hasil pengujian, laptop berhasil memperoleh alamat IPv6 secara otomatis melalui metode SLAAC. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi Router Advertisement pada interface LAN telah berjalan dengan benar. Pengujian koneksi juga dilakukan menggunakan perintah ping dari laptop menuju perangkat pada jaringan lain. Hasil ping menunjukkan adanya balasan reply, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan.

Selain itu, dilakukan pengujian failover dengan memutus jalur utama antar router. Setelah jalur utama diputus, komunikasi tetap dapat berjalan melalui jalur cadangan. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi backup route berhasil diterapkan. Router dapat memilih jalur alternatif ketika jalur utama tidak aktif, sehingga koneksi antar jaringan tetap terjaga.

Dari hasil challenge ini, dapat disimpulkan bahwa metode SLAAC memudahkan proses konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat akhir karena alamat dapat diperoleh secara otomatis. Selain itu, penggunaan jalur cadangan dengan pengaturan distance pada routing dapat meningkatkan keandalan jaringan karena komunikasi tetap berjalan meskipun jalur utama mengalami gangguan.

